

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University**

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 5

По дисциплине Web-программирование

Тема работы Создание карты изображений в HTML

Обучающийся Гаврилов Кирилл Станиславович

Факультет Факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3322

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	<u>30.03.2025</u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Гаврилов К. С.</u> (Ф.И.О.)
Руководитель	<u> </u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Марченко Е.В.</u> (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург
2025 г.

Цель

Научиться создавать карты изображений разной формы с помощью HTML, используя теги `<map>` и `<area>`.

Задачи

1. Выбрать основное изображение для создания карты изображений
2. Придумать логику нажатий
3. Создать карту изображений с помощью тега `<map>`
4. Написать функции определенных действий и заполнить карту изображений тегами `<area>`

Ход работы

Для создания карты изображений была выбрана фотография вещей для поездки. Карта изображений будет наложена на определенные предметы на фотографии: рюкзак, термостакан, macbook, сумка, браслет и маленькая коробочка. При нажатии на каждый предмет будет выполняться определенное действие.



Рисунок 1 – Изображение для карты изображений

После этого был создан файл `map_task.html`, в котором были прописаны заголовки и вставлена фотография с помощью тега `<img>`.

Далее была создана карта изображений с помощью тега `<map name = "image-map">`. С помощью атрибута `usemap` карта была присоединена к выбранному изображению.

Предметы: рюкзак, термокружка и сумка были созданы с помощью тега `<area>` с `shape= "poly"`, так как они имеют сложную геометрическую форму. Координаты были высчитаны с помощью сервиса: <https://www.image-map.net/>.

Для кольца был создан `<area>` с `shape = "circle"`. Для построения данной области необходимо ввести координаты центра и радиус.

Для macbook и маленькой коробки был создан `<area>` с `shape= "rect"`.

```


<map name="image-map">
  <area target="" alt="" title="macbook"
    href="https://market.yandex.ru/product--noutbuk-apple-macbook-pro-14-m3-max-16c-cpu-40c-gpu-64gb-1gb-ssd-z1aw00214-space-black/924
    coords="500,169,895,439" shape="rect">
  <area target="" alt="ring" title="ring" href="javascript:goToRingPage();" coords="943,668,46" shape="circle">
  <area target="" alt="backpack" title="backpack" href="javascript:showBackpackAlert();"
    coords="188,304,90,387,28,469,65,489,53,526,53,553,51,579,49,606,55,627,55,650,55,663,54,695,44,736,43,774,48,806,72,888,84,936,11
    shape="poly">
  <area target="" alt="cup" title="cup" href="javascript:closePage();"
    coords="522,668,522,678,550,684,557,699,555,716,555,970,568,987,640,986,651,965,652,719,642,693,642,674,642,653,604,658"
    shape="poly" id="cup">
  <area target="" alt="box" title="box" href="javascript:changeBoxImage();" coords="1081,498,1001,423" shape="rect">
  <area target="" alt="bag" title="bag" href="javascript:randomColor();" coords="687,478,669,503,679,507,675,524,672,556,686,621,727,648,8
</map>
```

Рисунок 2 – Создание основной страницы с картой изображений

Далее были определены действия, которые выполняются при нажатии на предмет.

Для macbook было выбрано действие – переход по внешней ссылке с помощью тега `<href>` на страницу Yandex market, где можно купить ноутбук.

Для кольца действием стало открытие страницы заказы `order.html`, которая была сделана в прошлой лабораторной работе и находится в той же папке проекта.

← → ↻ ⓘ localhost:63343/lab5/order.html

Ваш заказ:

Имя:

Фамилия:

Отчество:

Адрес:

Номер телефона:

Почта:

Ваш товар:

Дополнительный заказ:

Введите дополнительные товары...

Рисунок 3 – открытие страницы заказа

Для рюкзака было определено действие вывода уведомления на экран. Для этого в `<head>` был добавлен тег `<script>`, содержащий в себе функцию `showBackpackAlert()`. В `<area>` с помощью тега `<href>` была указана ссылка на функцию `javascript:showBackpackAlert();`

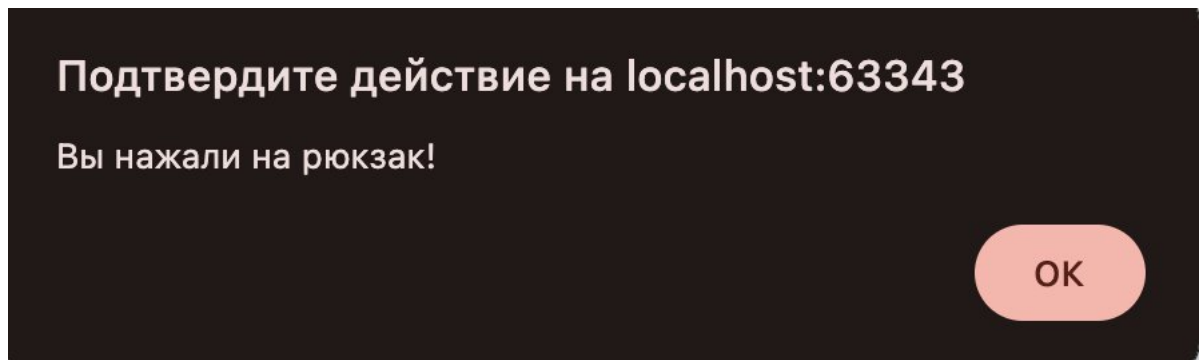


Рисунок 4 – Уведомление с информацией о нажатии на рюкзак

Для стакана была прописана функция закрытия страницы, которая также вызывалась с помощью тега href.

Для маленькой коробочки была прописана функция, которая заменяла использующееся изображение на такое же изображение, но без коробки.

Для сумки была прописана функция, которая рандомно выбирает цвет для заднего фона страницы и устанавливает его.

```
<script>

  no usages
  function closePage() {
    |   window.close();
  }

  no usages
  function changeBoxImage() {
    |   document.getElementById('photo').src = 'item.jpg';
  }

  no usages
  function showBackpackAlert() {
    |   alert('Вы нажали на рюкзак!');
  }

  no usages
  function goToRingPage() {
    |   window.location.href = 'order.html';
  }

  no usages
  function randomColor() {
    |   const color = '#' + Math.floor(Math.random() * 16777215).toString(16);
    |   document.body.style.backgroundColor = color;
  }
</script>
```

Рисунок 5 – написанные функции JS

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы цель была достигнута. Научились создавать карты изображений разной формы с помощью HTML, применяя при этом теги `<map>` и `<area>`.

В течение выполнения работы были выбрана тематика для карты изображений и логика нажатий и создана карта изображений, используя тег `<map>`. После чего она была наполнена различными тегами `<area>`.